LEZIONE 0 — Setup dell'ambiente Python + PyVista

Obiettivi

Alla fine della lezione ogni studente deve avere:

• Visual Studio Code installato
• Python disponibile
• estensione Python di Microsoft installata in VS Code
• una cartella di lavoro `physics2_python`
• un virtual environment `.venv`
• NumPy e PyVista installati dentro `.venv`

Nota importante: VS Code, Python e l'estensione Python di VS Code sono tre cose diverse.

• VS Code è l'editor in cui scriviamo il codice.
• Python è l'interprete che esegue il codice.
• L'estensione Python permette a VS Code di riconoscere gli ambienti Python, eseguire script, fare debugging, ecc.

macOS

• Installazione di Visual Studio Code

Pagina ufficiale:

https://code.visualstudio.com/docs/setup/mac

• Scaricare Visual Studio Code per macOS.
• Aprire il file `.dmg`.
• Trascinare `Visual Studio Code.app` nella cartella `Applications`.
• Aprire VS Code dalla cartella `Applications`.

Per poter usare il comando:

```
code .
```

nel terminale:

• Aprire VS Code.
• Premere `Cmd + Shift + P`.
• Cercare:

```
Shell Command: Install 'code' command in PATH
```

• Eseguire il comando.

• Installazione di Python

Per il corso utilizziamo Python 3.14.10.

Pagina ufficiale:

https://www.python.org/downloads/release/python-31410/

• Scaricare il macOS installer.
• Aprire il file `.pkg`.
• Seguire la procedura guidata.

Verificare dal terminale:

```
python3 --version
```

Per vedere quale Python viene trovato:

```
which python3
```

`which` mostra il percorso del programma che verrà eseguito quando scriviamo `python3`.

• Creazione della cartella del corso

Aprire il terminale integrato di VS Code oppure il Terminale di macOS.

Spostarsi sul Desktop:

```
cd ~/Desktop
```

`cd` significa change directory: cambia la cartella corrente.

Creare la cartella del corso:

```
mkdir physics2_python
```

`mkdir` significa make directory: crea una nuova cartella.

Entrare nella cartella:

```
cd physics2_python
```

Aprire la cartella corrente in VS Code:

```
code .
```

Il punto `.` significa current directory, cioè la cartella corrente.

• Creazione del virtual environment

Dal terminale:

```
python3 -m venv .venv
```

Significato:

```
python3   → esegui Python
-m        → esegui un modulo Python
venv      → modulo che crea ambienti virtuali
.venv     → nome della cartella dell'ambiente
```

Il virtual environment crea un'installazione Python isolata per il progetto.

• Attivazione del virtual environment

Su macOS:

```
source .venv/bin/activate
```

Dopo l'attivazione dovresti vedere:

```
(.venv)
```

all'inizio del prompt.

Se vuoi uscire dall'ambiente:

```
deactivate
```

• Verifica dell'interprete

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il percorso stampato dovrebbe contenere:

```
.venv/bin/python
```

• Installazione dei pacchetti

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pyvista
python -m pip list
```

• Se VS Code non usa `.venv`

• Premere `Cmd + Shift + P`.
• Cercare `Python: Select Interpreter`.
• Selezionare l'interprete che punta a `.venv/bin/python`.
• Aprire un nuovo terminale.

Windows

• Installazione di Visual Studio Code

Pagina ufficiale:

https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows

Per la maggior parte degli studenti è consigliato il User Installer.

• Scaricare Visual Studio Code per Windows.
• Eseguire l'installer.
• Seguire la procedura guidata.
• Se disponibile, mantenere abilitata l'opzione che aggiunge VS Code al `PATH`.
• Avviare VS Code.

Per il corso utilizzeremo come terminale Command Prompt (cmd) invece di PowerShell.

In VS Code:

```
Terminal → Select Default Profile → Command Prompt
```

Poi aprire:

```
Terminal → New Terminal
```

• Installazione di Python

Per il corso utilizziamo Python 3.14.10.

Pagina ufficiale:

https://www.python.org/downloads/release/python-31410/

Scaricare il Windows installer (64-bit), salvo computer ARM.

Dopo l'installazione aprire un nuovo terminale `cmd` e verificare:

```
python --version
```

Per vedere quale Python viene trovato:

```
where python
```

`where` è l'equivalente Windows di `which`: mostra i percorsi degli eseguibili trovati.

• Creazione della cartella del corso

Nel terminale Command Prompt:

```
cd %USERPROFILE%\Desktop
mkdir physics2_python
cd physics2_python
code .
```

Il punto `.` indica la cartella corrente.

• Creazione del virtual environment

```
python -m venv .venv
```

• Attivazione del virtual environment

Nel Command Prompt:

```
.venv\Scripts\activate.bat
```

Dopo l'attivazione dovresti vedere `(.venv)` all'inizio del prompt.

Per uscire:

```
deactivate
```

Se uno studente usa PowerShell, il comando equivalente è:

```powershell
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

ma durante il corso useremo preferibilmente `cmd`.

• Verifica dell'interprete

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il percorso stampato dovrebbe terminare con qualcosa di simile a:

```
physics2_python\.venv\Scripts\python.exe
```

• Installazione dei pacchetti

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pyvista
python -m pip list
```

• Se VS Code non usa `.venv`

• Premere `Ctrl + Shift + P`.
• Cercare `Python: Select Interpreter`.
• Selezionare l'interprete che punta a `.venv\Scripts\python.exe`.
• Aprire un nuovo terminale.

Linux

• Installazione di Visual Studio Code

Pagina ufficiale:

https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux

Ubuntu / Debian

Scaricare il pacchetto `.deb` dal sito di VS Code.

Poi, dalla cartella in cui è stato scaricato:

```
sudo apt install ./nome-file.deb
```

Esempio:

```
sudo apt install ./code_*.deb
```

Significato:

```
sudo      → esegui il comando con privilegi amministrativi
apt       → package manager di Ubuntu/Debian
install   → installa un pacchetto
./...deb  → pacchetto locale da installare
```

Dopo l'installazione dovrebbe essere disponibile:

```
code --version
```

Alternativa: Snap

```
sudo snap install --classic code
```

Fedora / RHEL

Dopo aver scaricato il file `.rpm`:

```
sudo dnf install ./nome-file.rpm
```

• Installazione di Python

Su Linux Python è spesso già installato.

Verificare:

```
python3 --version
which python3
```

Ubuntu / Debian

Assicurarsi che siano disponibili Python, `pip` e il modulo `venv`:

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv
```

Fedora / RHEL

```
sudo dnf install python3 python3-pip
```

Nota: su Linux la versione di Python disponibile dipende dalla distribuzione. Se la distribuzione non fornisce esattamente Python 3.14.10, per il corso è sufficiente usare una versione moderna compatibile con PyVista; se si vuole uniformare rigorosamente la versione, va predisposta una procedura specifica per la distribuzione.

• Creazione della cartella del corso

```
cd ~/Desktop
```

Se non esiste una cartella `Desktop`, usare per esempio:

```
cd ~
```

Poi:

```
mkdir physics2_python
cd physics2_python
code .
```

• Creazione del virtual environment

```
python3 -m venv .venv
```

• Attivazione del virtual environment

Con `bash` o `zsh`:

```
source .venv/bin/activate
```

Dopo l'attivazione dovresti vedere `(.venv)`.

Per uscire:

```
deactivate
```

• Verifica dell'interprete

```
python -c "import sys; print(sys.executable)"
```

Il risultato dovrebbe contenere:

```
.venv/bin/python
```

• Installazione dei pacchetti

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pyvista
python -m pip list
```

• Se VS Code non usa `.venv`

• Premere `Ctrl + Shift + P`.
• Cercare `Python: Select Interpreter`.
• Selezionare `.venv/bin/python`.
• Aprire un nuovo terminale.

Schema riassuntivo

macOS

```
cd ~/Desktop
mkdir physics2_python
cd physics2_python
```

```
code .

python3 --version
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pyvista

python test_setup.py
```

Windows — Command Prompt

```
cd %USERPROFILE%\Desktop
mkdir physics2_python
cd physics2_python
code .

python --version
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat

python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install numpy pyvista

python test_setup.py
```

Linux — Ubuntu/Debian

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv

cd ~/Desktop
mkdir physics2_python
cd physics2_python
code .

python3 --version
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip
```

```
python -m pip install numpy pyvista

python test_setup.py
```

Riferimenti ufficiali

• VS Code macOS: https://code.visualstudio.com/docs/setup/mac
• VS Code Windows: https://code.visualstudio.com/docs/setup/windows
• VS Code Linux: https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
• Python 3.14.10: https://www.python.org/downloads/release/python-31410/
• Python `venv`: https://docs.python.org/3/library/venv.html
• PyVista: https://docs.pyvista.org/